



SOAL DISKUSI PERSIAPAN SSU ITB 2026
Dinamika dan Gerak Rotasi
(Unfinished)

Fisika
D2

SOAL

PEMBAHASAN

01. $\vec{F}_1$ = berat balon udara

$\vec{F}_2$ = berat siswa

$\vec{F}_3$ = gaya tarik siswa terhadap Bumi

$\vec{F}_4$ = gaya balon udara yang menarik siswa

Dari pilihan berikut, pasangan gaya mana yang membentuk pasangan aksi-reaksi menurut hukum ketiga Newton?

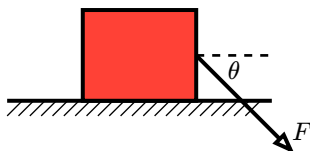
- (A) $\vec{F}_3$ dan $\vec{F}_4$
- (B) $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_3$
- (C) $\vec{F}_2$ dan $\vec{F}_3$
- (D) $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$
- (E) $\vec{F}_2$ dan $\vec{F}_4$

02. Balok yang awalnya diam dan bermassa 9.8 kg ditarik oleh gaya horizontal konstan $F = 10$ N. Jika permukaan lantai datar dan kasar dengan koefisien gesekan statis dan kinetis masing-masing adalah 0.6 dan 0.4, maka percepatan balok adalah ... m/s^2 ($g = 10\text{m/s}^2$)



- (A) 3.12
- (B) 0.00
- (C) 0.88
- (D) 5.12
- (E) 4.00

03. Sebuah balok dengan massa $m = 6$ kg ditempatkan di meja horizontal. Koefisien gesekan statis dan kinetik antara balok dan meja masing-masing $\mu_s = 0.6$ dan $\mu_k = 0.4$. Gaya konstan F yang besarnya 50 N dan membuat sudut θ ($\tan \theta = \frac{3}{4}$) bekerja pada balok seperti pada gambar. Besarnya gaya kontak antara balok dan meja adalah ... N ($g = 10\text{m/s}^2$)



- (A) 54.0
- (B) 60.0
- (C) 90.0
- (D) 0.00
- (E) 100.0

Jawab:

Menurut Hukum III Newton, pasangan aksi-reaksi bekerja pada dua benda berbeda dengan arah berlawanan.

- $\vec{F}_2$: Bumi menarik siswa (berat).
- $\vec{F}_3$: Siswa menarik Bumi.

Kedua gaya ini bekerja pada benda yang berbeda (Bumi dan Siswa).

$\vec{F}_2$ dan $\vec{F}_3$

Jawaban: (C)

Diketahui:

$m = 9.8$, $F = 10$, $\mu_s = 0.6$, $\mu_k = 0.4$

Jawab:

Hitung gaya gesek statis maksimum ($f_{s,\max}$):

$$f_{s,\max} = \mu_s \cdot N = \mu_s \cdot mg$$

$$f_{s,\max} = 0.6 \cdot 9.8 \cdot 10 = 58.8 \text{ N}$$

Karena $F < f_{s,\max}$ ($10 < 58.8$), maka benda tetap diam.

$$a = 0.00 \text{ m/s}^2$$

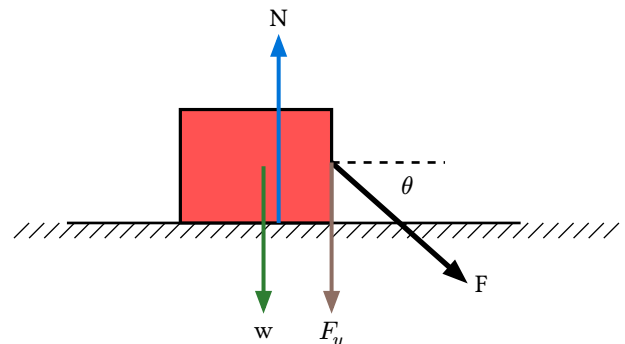
Jawaban: (B)

Diketahui:

$m = 6$, $F = 50$, $\tan \theta = \frac{3}{4} \Rightarrow \sin \theta = 0.6$

Jawab:

Ketika pada sumbu y, benda tidak bergerak keatas maupun ke bawah (benda diam), maka resultan gaya pada sumbu y adalah :



$$\sum F_y = 0$$

$$N - w - F_y = 0$$

$$N - mg - F \sin \theta = 0$$

$$N = (6)(10) + (50)(0.6)$$

04. Sebuah truk membawa sebuah kotak ($\mu_s = 0.4, \mu_k = 0.2$).

Jika percepatan maksimum truk agar kotak tidak bergeser baru saja terlampaui, berapa jarak yang ditempuh kotak relatif terhadap lantai truk selama 1 detik pertama? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

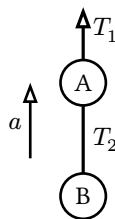
- (A) 0.75 m (D) 0.50 m
(B) 0.25 m (E) 1.50 m
(C) 1.00 m

05. Seorang anak laki-laki dengan berat 50 kg berdiri di dalam lift. Berikut adalah beberapa pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kaki anak

- a) Jika lift tidak bergerak, maka gaya yang bekerja pada kaki anak sama dengan berat anak.
b) Jika lift naik dipercepat ke atas, maka gaya yang bekerja pada kaki anak lebih besar dari berat anak dan arah gaya ke atas
c) Jika lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, maka gaya yang bekerja pada kaki anak kurang dari berat anak dan arah gaya ke atas
d) Jika lift bergerak ke bawah, maka gaya yang bekerja pada kaki anak kurang dari berat anak dan arah gaya ke bawah.

- (A) a dan b
(B) a, b, dan c
(C) b dan c
(D) c dan d
(E) a, b, dan d

06. Perhatikan sistem pada gambar berikut. Massa benda A adalah 10 kg dan massa benda B adalah 5 kg. Jika benda A ditarik ke atas sehingga sistem bergerak ke atas dengan percepatan konstan 2 m/s^2 dan percepatan gravitasi 10 m/s^2 , maka berapa tegangan tali T_1 ?



- (A) 30 N
(B) 90 N
(C) 10 N
(D) 180 N
(E) 60 N

$$N = 60 + 30 = 90.0$$

$$N = 90.0 \text{ N}$$

Jawaban: (C)

Jawab:

$$a_{\text{truk}} = a_{\text{max}} = \mu_s g = 4 \text{ m/s}^2$$

Karena terlampaui, kotak bergeser dengan gaya gesek kinetik:

$$a_{\text{kotak}} = \mu_k g = 2 \text{ m/s}^2$$

Percepatan relatif:

$$a_{\text{rel}} = a_{\text{truk}} - a_{\text{kotak}} = 4 - 2 = 2 \text{ m/s}^2$$

Jarak relatif:

$$s = \frac{1}{2} a_{\text{rel}} t^2 = \frac{1}{2} (2) (1)^2 = 1.00 \text{ m}$$

$$s = 1.00 \text{ m}$$

Jawaban: (C)

Jawab:

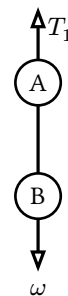
- a: Benar ($N = W$).
- b: Benar ($N = W + ma, N > W$).
- c: Salah (kecepatan tetap $a = 0, N = W$).
- d: Salah (arah gaya normal N selalu ke atas).

a dan b benar

Jawaban: (A)

Jawab:

Tinjau sistem sumbu y (A+B):



$$\sum F_y = m_{\text{total}} \cdot a$$

$$T_1 - w = m_{\text{total}} \cdot a$$

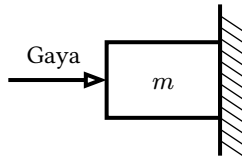
$$T_1 - m_{\text{total}} \cdot g = m_{\text{total}} \cdot a$$

$$T_1 - (m_A + m_B) \cdot g = (m_A + m_B) \cdot a$$

$$T_1 - (10 + 5) \cdot 10 = (10 + 5) \cdot 2$$

$$T_1 - (15)(10) = (15)(2)$$

07. Balok dengan massa 5 kg ditekan dengan gaya tertentu ke dinding yang koefisien gesekan statisnya ke balok 0.3 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gaya minimum yang diperlukan untuk menjaga agar balok tidak jatuh adalah ... N ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (A) 200.0
(B) 142.9
(C) 133.3
(D) 166.7
(E) 100.0

08. Tinjaulah sistem dua benda yang terdiri dari balok kecil dengan massa m kg dan balok besar dengan massa $M = 13.9$ kg yang berada di permukaan bidang datar licin. Gaya

$$T_1 = 150 + 30 = 180$$

$$T_1 = 180 \text{ N}$$

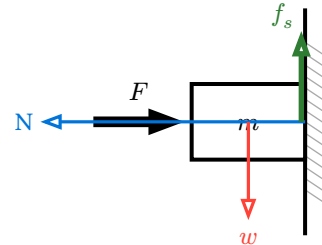
Jawaban: (D)

Diketahui:

$$m = 5 \text{ kg}, \mu_s = 0.3, g = 10 \text{ m/s}^2$$

Jawab:

Syarat agar balok tersebut tidak jatuh adalah $\sum F_x = 0$ dan $\sum F_y = 0$



Pertama, kita coba tinjau dari $\sum F_x$

$$\sum F_y = 0$$

Kita lihat bahwa gaya yang bekerja pada sumbu y itu adalah gaya berat yang ke bawah ($-w$) dan gaya gesek statis yang keatas ($+f_s$)

$$f_s - w = 0$$

$$f_s = w$$

Kita bisa cari seberapa besar gaya gesek statis dengan menggunakan gaya berat

$$f_s = m \cdot g$$

$$f_s = 5 \cdot 10$$

$$f_s = 50 \text{ N}$$

Selanjutnya, kita coba tinjau dari $\sum F_x$

$$\sum F_x = 0$$

Kita lihat bahwa gaya yang bekerja pada sumbu x adalah gaya eksternal $+F$ dan gaya normal balok terhadap dinding ($-N$)

$$F - N = 0$$

$$F = N$$

Dari sini kita bisa mencari gaya minimumnya dengan mencari **gaya normal**, untuk mencari gaya normal, kita bisa pakai rumus gaya gesek statis

$$f_s = \mu_s \cdot N$$

$$50 = 0.3 \cdot N$$

$$N = F = \frac{50}{0.3} = 166.7 \text{ N}$$

$$F \approx 166.7 \text{ N}$$

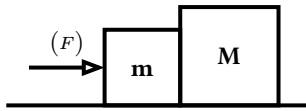
Jawaban: (D)

Diketahui:

$$M = 13.9 \text{ kg}, a = 4.7 \text{ m/s}^2$$

Jawab:

horizontal (F) diberikan sehingga kedua balok bergerak bersamaan dengan percepatan 4.7 m/s^2 . Gaya kontak yang dialami oleh benda M sebagai akibat dari benda m adalah ... N. Gunakan percepatan gravitasi 10 m/s^2

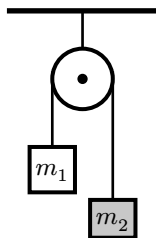


- (A) 40.42 (D) 105.75
(B) 24.91 (E) 65.33
(C) 0.0

09. Sebuah benda membutuhkan waktu $\frac{5}{4}$ kali lebih lama untuk meluncur ke bawah pada bidang miring kasar daripada yang dibutuhkan untuk meluncur ke bawah bidang miring yang identik tetapi licin. Berapa koefisien gesek kinetis antara benda dan bidang miring? jika sudut kemiringan adalah 45°

- (A) 0.50 (D) 0.64
(B) 0.36 (E) 0.80
(C) 0.72

10. Dua benda dengan massa $m_1 = 3 \text{ kg}$ dan $m_2 = 2 \text{ kg}$ terhubung oleh tali ringan melalui katrol, dengan benda m_1 berada 10 cm di atas m_2 . Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kedua benda agar memiliki posisi vertikal yang sama? (abaikan massa katrol dan tubuh)



- (A) 0.124 dtk (D) 0.424 dtk
(B) 0.224 dtk (E) 0.524 dtk
(C) 0.324 dtk

Tinjau benda M secara terpisah. Satu-satunya gaya horizontal yang mendorong benda M ke kanan adalah gaya kontak (F_c) dari benda m .

Maka, menurut Hukum II Newton pada benda M:

$$\sum F_M = M \cdot a$$

$$F_c = 13.9 \cdot 4.7$$

$$F_c = 65.333$$

$$F_c = 65.33 \text{ N}$$

Jawaban: (E)

Diketahui:

$$t_{\text{kasar}} = \frac{5}{4} t_{\text{licin}}, \theta = 45^\circ$$

Jawab:

Karena jarak tempuh (s) sama, dan $s = \frac{1}{2} at^2$, maka a berbanding terbalik t^2 .

$$\frac{a_{\text{kasar}}}{a_{\text{licin}}} = \left(\frac{t_{\text{licin}}}{t_{\text{kasar}}} \right)^2 = \left(\frac{1}{\frac{5}{4}} \right)^2 = \frac{16}{25}$$

$$a_{\text{licin}} = g \sin \theta$$

$$a_{\text{kasar}} = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$$

$$\frac{g(\sin 45^\circ - \mu_k \cos 45^\circ)}{g \sin 45^\circ} = \frac{16}{25}$$

Karena $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$:

$$1 - \mu_k = \frac{16}{25}$$

$$\mu_k = 1 - 0.64 = 0.36$$

$$\mu_k = 0.36$$

Jawaban: (B)

Diketahui:

$$m_1 = 3 \text{ kg}, m_2 = 2 \text{ kg}$$

$$\Delta y = 0.1 \text{ m (10 cm)}$$

Jawab:

Percepatan sistem katrol (Atwood):

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g = \frac{3 - 2}{3 + 2} 10 = 2 \text{ m/s}^2$$

Agar posisi vertikalnya sejajar, m_1 harus turun sejauh d dan m_2 naik sejauh d , sehingga total jarak relatif adalah $2d = 0.1 \text{ m} \Rightarrow d = 0.05 \text{ m}$.

Waktu tempuh untuk menempuh jarak $d = 0.05 \text{ m}$:

$$s = \frac{1}{2} at^2$$

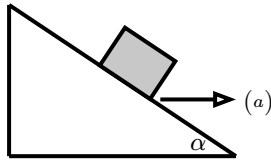
$$0.05 = \frac{1}{2} (2) t^2$$

$$t^2 = 0.05 \Rightarrow t = \sqrt{0.05} \approx 0.2236 \text{ s}$$

$$t = 0.224 \text{ dtk}$$

Jawaban: (B)

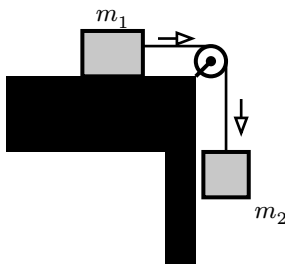
11. Sebuah balok dengan massa m berada pada bidang miring licin yang sudut kemiringannya α . Bidang miring bergerak dengan percepatan konstan (a) ke arah kanan (lihat gambar).



Jika besarnya percepatan gravitasi adalah g dan balok tidak bergerak relatif terhadap bidang miring, maka besarnya percepatan bidang miring adalah

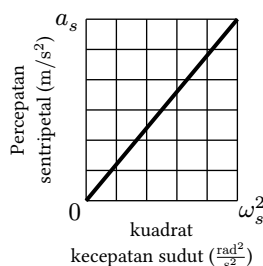
- (A) g
 (B) $g \cos \alpha$
 (C) $g \tan \alpha$
 (D) Balok tidak mungkin diam relatif terhadap bidang miring
 (E) $g \sin \alpha$

12. Dua balok dengan massa $m_1 = 5 \text{ kg}$ dan $m_2 = 8 \text{ kg}$ diikat ke tali yang melewati katrol seperti yang ditunjukkan pada gambar (massa katrol, massa tali, dan gesekan katrol diabaikan). Balok m_1 berada di atas meja horizontal kasar dengan koefisien gesekan statis dan kinetik 0.5 dan 0.4. Jika percepatan gravitasi adalah $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka besarnya gaya tarik pada tali adalah ... N



- (A) 186.7
 (B) 14.0
 (C) 8.6
 (D) 18.5
 (E) 43.1

13. Sebuah partikel mengalami gerakan melingkar yang seragam. Grafik berikut memberikan percepatan sentripetalnya a_s sebagai fungsi kuadrat kecepatan sudutnya. Jika skala maksimum pada sumbu vertikal adalah $a_s = 23 \text{ m/s}^2$ dan pada sumbu horizontal $\omega^2 = 7 \frac{\text{rad}^2}{\text{s}^2}$, maka jari-jari lintasan partikel adalah ... meter



- (A) 0.37

Jawab:

Karena kerangka acuan (bidang miring) dipercepat ke kanan sebesar a , balok m mengalami **gaya fiktif** ke kiri sebesar $F_f = ma$.

Gaya ini diproyeksikan sejajar bidang miring ke arah atas ($ma \cos \alpha$), yang harus menyeimbangkan komponen berat balok yang mengarah ke bawah bidang miring ($mg \sin \alpha$).

$$\sum F_{\text{sejajar}} = 0$$

$$ma \cos \alpha = mg \sin \alpha$$

$$a = g \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = g \tan \alpha$$

$$a = g \tan \alpha$$

Jawaban: (C)

Diketahui:

$$m_1 = 5 \text{ kg}, m_2 = 8 \text{ kg}, \mu_k = 0.4$$

Jawab:

Cek gaya penarik: $W_2 = 80 \text{ N}$. Gaya gesek statis maks $f_{s,\text{maks}} = 0.5(50) = 25 \text{ N}$. Karena $80 > 25$, sistem bergerak.

Gaya gesek kinetis: $f_k = \mu_k m_1 g = 0.4(50) = 20 \text{ N}$.

Percepatan sistem:

$$a = \frac{W_2 - f_k}{m_1 + m_2} = \frac{80 - 20}{5 + 8} = \frac{60}{13} \text{ m/s}^2$$

Tinjau benda 2 untuk mencari tegangan tali (T):

$$W_2 - T = m_2 a$$

$$80 - T = 8 \left(\frac{60}{13} \right)$$

$$T = 80 - \frac{480}{13} = \frac{1040 - 480}{13} = \frac{560}{13}$$

$$T \approx 43.1 \text{ N}$$

Jawaban: (E)

Diketahui:

$$\text{Titik maksimum grafik: } a_s = 23, \omega^2 = 7$$

Jawab:

Rumus percepatan sentripetal adalah:

$$a_s = \omega^2 \cdot R$$

Dari persamaan di atas, gradien (kemiringan) dari grafik a_s terhadap ω^2 adalah jari-jari lintasannya (R).

$$R = \frac{a_s}{\omega^2}$$

$$R = \frac{23}{7}$$

$$R \approx 3.2857 \text{ m}$$

$$R \approx 3.29 \text{ m}$$

Jawaban: (E)

- (B) 0.39
(C) 2.13
(D) 2.74
(E) 3.29

14. Bola yang bermassa 0.3 kg diikat ke tali dan diayunkan dalam lingkaran horizontal dengan jari-jari 2.2 meter. Jika bola berputar dengan frekuensi sudut 10 rad/s, maka besarnya tegangan pada tali adalah ... N

- (A) 6.60
(B) 13.64
(C) 66.00
(D) 0.07
(E) 145.20

15. Meja putar horizontal berputar 5.5 putaran per menit. Sebuah koin kecil ditempatkan di suatu tempat di meja putar. Koefisien gesekan statis antara koin dan meja putar adalah 0.4. Jarak maksimum dari tengah meja putar di mana koin tidak akan meluncur adalah ... m

- (A) 0.00419
(B) 0.00335
(C) 12.07029
(D) 0.00251
(E) 15.08787

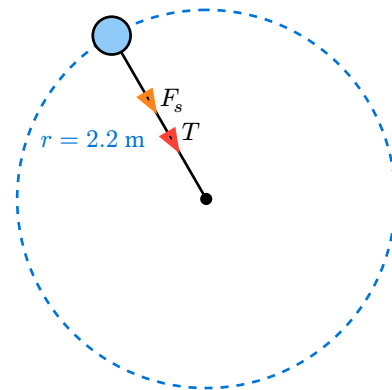
16. Roda silinder padat memiliki poros di titik-O. Dua gaya bekerja pada roda dan menyebabkan roda berputar terhadap

Diketahui:

$$m = 0.3 \text{ kg}, R = 2.2 \text{ m}, \omega = 10 \text{ rad/s}$$

Jawab:

$$m = 0.3 \text{ kg}$$



Gerak melingkar horizontal ditahan oleh tegangan tali (T), yang berperan sebagai gaya sentripetal (F_s).

$$T = F_s = m \cdot a_s \\ = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

$$T = (0.3)(10)^2(2.2)$$

$$T = (0.3)(100)(2.2)$$

$$T = 30(2.2) = 66.00 \text{ N}$$

$$T = 66.00$$

Jawaban: (C)

Diketahui:

$$\omega = 5.5 \text{ rpm} = \frac{5.5(2\pi)}{60} \text{ rad/s} \approx 0.576 \text{ rad/s}$$

$$\mu_s = 0.4, \text{ asumsi } g = 9.8 \text{ m/s}^2 \text{ atau } 10 \text{ m/s}^2$$

Jawab:

Agar koin tidak terlempar, gaya gesek statis harus mampu menahan gaya sentripetal:

$$f_s = F_s$$

$$\mu_s mg = m\omega^2 R$$

$$R = \frac{\mu_s g}{\omega^2}$$

Substitusi nilai:

$$R = \frac{0.4 \cdot 10}{(11 \frac{\pi}{60})^2} = \frac{4}{0.3315} \approx 12.07...$$

Dengan perhitungan presisi pi ($\pi \approx 3.14159$), nilai R paling mendekati opsi (C).

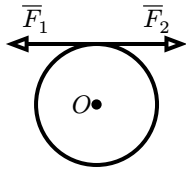
$$R = 12.07029 \text{ m}$$

Jawaban: (C)

Jawab:

Gunakan konsep Impuls Sudut atau kinematika rotasi ($\omega_t =$

porosnya. Saat kedua gaya bekerja selama 20 detik, gaya $\overline{F}_2$ dihilangkan sehingga roda berhenti berputar setelah 40 detik (dihitung dari roda mulai berputar) maka $\frac{F_2}{F_1} = \dots$



- (A) 3 : 2
- (B) 1 : 3
- (C) 1 : 2
- (D) 2 : 3
- (E) 2 : 1

$$\omega_0 + \alpha t).$$

Fase 1 (0 sampai 20 s): Kedua gaya bekerja.

$$\tau_{\text{net1}} = (F_2 - F_1)R$$

Kecepatan sudut pada detik ke-20:

$$\omega_{20} = \alpha_1 t_1 = \left((F_2 - F_1) \frac{R}{I} \right) (20)$$

Fase 2 (20 sampai 40 s): Gaya F_2 dihilangkan, sisa F_1 yang bersifat mengerem. Waktu pengereman $t_2 = 40 - 20 = 20$ s.

$$\tau_{\text{net2}} = -F_1 R$$

Roda berhenti ($\omega_{40} = 0$):

$$\omega_{40} = \omega_{20} + \alpha_2 t_2$$

$$0 = 20 \left((F_2 - F_1) \frac{R}{I} \right) - 20 \left(F_1 \frac{R}{I} \right)$$

Bagi kedua ruas dengan faktor $20 \frac{R}{I}$:

$$(F_2 - F_1) - F_1 = 0$$

$$F_2 - 2F_1 = 0 \Rightarrow F_2 = 2F_1$$

$$\boxed{\frac{F_2}{F_1} = \frac{2}{1} = 2 : 1}$$

Jawaban: **(E)**